

研究进展报告 • 2026.07.15

从情绪词到诱发体验

NRC-VAD 与 DREAMER 三维情绪空间对齐研究

公共数据探索性研究完成 | 论文数据稿形成

核心数据	DREAMER: 23 名参与者 × 18 段影片 = 414 试次
对齐对象	9 类诱发情绪 VAD × NRC-VAD v2.1 同名情绪词
阶段判断	足以形成探索性论文，不替代同参与者三层验证实验

一句话结论

情绪词与诱发体验在 Valence 上高度对应，在 Arousal 上存在尺度压缩和排序变化，在 Dominance 上暂未显示可靠对应；原始距离与校准残差必须同时解释。

摘要

本项目关注一个基础但尚未被直接回答的问题：人们对情绪词的语义理解，与观看情绪刺激时实际报告的主观体验，是否占据相似的效价（Valence）、唤醒度（Arousal）和支配感（Dominance）空间位置？原始研究方案计划在同一批参与者中采集词义联想、情绪概念原型、刺激诱发体验和生理信号，从而完成个体内直接对齐。受一个月时间、伦理审批和设备条件限制，当前阶段改用公开数据库完成方法验证和探索性分析。

目前已完成 CASE 数据库的二维 VA 试跑，以及 DREAMER 数据库与 NRC-VAD v2.1 的三维 VAD 主分析。DREAMER 包含 23 名参与者观看 18 段影片后的 414 次 VAD 评分，并同步记录 EEG 与 ECG；本研究将其 9 类目标情绪与 NRC-VAD 中同名情绪名词进行配对。结果显示，跨情绪类别的效价具有很强对应关系（Pearson $r=.875$ ），唤醒度具有较强线性相关（ $r=.832$ ）但排序相关不稳定，支配感没有显示可靠对应（ $r=-.121$ ）。原始三维距离显示 happiness 最接近、sadness 最远；但经留一情绪线性校准后，excitement、fear 和 anger 的特异性残差最小，calmness 最大，说明原始距离同时混合了全局尺度压缩和情绪特异性偏离。粗粒度 EEG/ECG 特征未能解释试次级对齐距离，Holm 校正后均不显著。

现有结果足以支撑一篇以“跨语境 VAD 对齐及其维度特异性”为主题的探索性论文，但不足以证明词义理解与诱发体验在个体内可互换，也不能据此断言 Dominance 是纯认知维度。下一阶段应集中完成稳健性分析、明确 Dominance 计分方向、补充可视化与论文写作，而不是在当前周期内另建大型人体数据库。

1. 研究问题与路线调整

1.1 长期研究问题

长期研究计划拟比较同一情绪概念的三个层次：

1. **词义联想 VAD**：参与者看到情绪词时的直接语义判断。
2. **概念原型 VAD**：参与者对“一个人处于该情绪时通常如何感受”的判断。
3. **诱发体验 VAD**：参与者接受影片等刺激后，对当下体验的报告。

最强设计是在同一参与者内获得三套评分并同步记录生理信号，由此区分语义知识、情绪概念和实际体验。该设计仍是后续正式实验的目标。

1.2 当前一个月研究的可行定位

公开数据不能提供上述三层个体内直接对齐，因此当前论文将问题收窄为：

在群体层面的情绪类别空间中，规范化情绪词 VAD 与影片诱发后的主观 VAD 是否呈现共同结构？这种对应关系是否因维度和情绪类别而不同？

这是一项**跨样本、跨任务、类别级的探索性对齐研究**。它比较的不是同一心理过程的两个等价测量，而是“语言中的情绪概念结构”与“刺激后的体验结构”。二者存在语境差异恰恰具有研究意义，但解释必须保持在结构对应和偏离层面。

2. 数据与研究材料

2.1 CASE 方法试跑

CASE 提供 30 名参与者、8 段情绪视频的连续效价和唤醒度标注及多种生理信号。项目已用其中 4 类情绪完成 VA 对齐流程和词形敏感性检查。CASE 证明了数据读取、量尺转换、情绪词匹配、距离计算和可视化流程可运行，但其不含 Dominance，故不作为当前三维论文的主数据。

2.2 DREAMER 主数据

- 版本：DREAMER v1.0.2
- 参与者：23 人
- 刺激：18 段影片，覆盖 9 类目标情绪，每类 2 段
- 有效试次： $23 \times 18 = 414$
- 主观评分：Valence、Arousal、Dominance，原量尺 1-5
- 生理信号：14 通道 EEG (128 Hz) 与 2 通道 ECG (256 Hz)
- 本研究量尺转换： $(score - 3) / 2$ ，统一至 $[-1, 1]$

已复核影片级均值与 DREAMER 原论文 Table I 一致，证明数据解析和评分方向在复现层面正确。原始文件 SHA256 为 35EED939E6F206A0938B13BA063178E2795EF1739B9CAC8E5704A968393F3463。

2.3 NRC-VAD 词典

使用 NRC-VAD Lexicon v2.1，将词典原始分数线性转换到 $[-1, 1]$ 。主分析采用与 DREAMER 类名称一致的 9 个英文名词：happiness、amusement、anger、calmness、surprise、excitement、fear、disgust、sadness。另以形容词映射作为敏感性分析。NRC-VAD 受其许可约束，项目仅保留本地分析，不重新分发原词典。

3. 已完成的分析工作

4. 完成 DREAMER .mat 文件结构解析、元数据核验和 414 个试次评分导出。
5. 将 DREAMER 与 NRC-VAD 统一转换至 $[-1, 1]$ ，建立名词和形容词两套映射。
6. 计算 9 类情绪的 V、A、D 均值差、VA/VAD 欧氏距离、参与者级距离及置信区间。

7. 计算类别级 Pearson 与 Spearman 相关，区分线性对应与排序一致性。
8. 完成留一情绪校准 (LOEO)：用其余 8 类拟合每一维的线性映射，再计算被留出情绪的预测残差。
9. 提取末 60 秒相对基线的 EEG 相对频带功率、额叶 alpha 不对称、ECG 心率、RMSSD 和 SDNN。
10. 建立控制 18 段影片固定效应、按参与者聚类标准误的试次级生理模型，并进行 Holm 多重比较校正。
11. 产出二维统计图、直观对照总图，以及可旋转、筛选和查看坐标差值的 Web 3D 模型。

4. 主要结果

4.1 跨情绪类别的维度对应

主分析以 9 个情绪名词为单位，因此相关分析的有效单位是 **9 类情绪，而不是 414 个试次**。

维度	Pearson r	p	Spearman rho	p	当前解释
Valence	.875	.0020	.895	.0011	强且稳定的跨语境对应
Arousal	.832	.0054	.433	.2440	存在线性对应，但类别排序不稳定
Dominance	-.121	.7573	-.417	.2646	未发现可靠对应，方向和构念需进一步核查

最稳健的结果是 Valence。Arousal 的 Pearson 相关较高而 Spearman 不显著，说明两套坐标大体沿同一方向变化，但个别情绪的相对次序发生变化。Dominance 当前不能视为已对齐维度。

4.2 原始三维距离

排名	情绪	NRC 词项	VAD 质心距离
1	happiness	happiness	0.487
2	excitement	excitement	0.642
3	anger	anger	0.704

排名	情绪	NRC 词项	VAD 质心距离
4	calmness	calmness	0.749
5	amusement	amusement	0.773
6	fear	fear	0.957
7	surprise	surprise	0.979
8	disgust	disgust	1.027
9	sadness	sadness	1.121

原始距离直观地回答“两套坐标离多远”，但不能单独解释为情绪特异性差异。NRC 词典中的情绪词往往比多名参与者、两段影片平均后的诱发评分更极端，因此原始距离包含明显的全局尺度压缩。

4.3 校准后的情绪特异性偏离

留一情绪校准用其他 8 类估计 NRC 到 DREAMER 的整体线性尺度，再考察被留出类别的残差。校准后的 VAD 残差从小到大为：excitement 0.212、fear 0.283、anger 0.320、amusement 0.360、sadness 0.433、disgust 0.448、happiness 0.492、surprise 0.497、calmness 0.759。

这改变了原始距离的解释。例如 fear 的原始距离较大，但在扣除整体尺度差异后残差较小，表明其差异更可能来自全局量尺变换；calmness 则在校准后仍然偏离最大，更值得作为情绪特异性案例深入讨论。因此论文应同时报告“原始几何距离”和“校准残差”，而不能只给一份重合度排名。

4.4 生理信号探索结果

试次级模型使用全部 414 个试次，控制影片固定效应并按参与者聚类标准误。EEG theta/alpha/beta 相对功率、额叶 alpha 不对称，以及 ECG 心率、RMSSD、SDNN 对 VAD 对齐距离的效应在 Holm 校正后均为 $p=1.000$ 。

该结果只能表述为：**当前粗粒度特征和模型未发现可重复的线性关联**。它不代表生理信号与情绪差异无关。可能原因包括样本量有限、每类仅两段影片、未 60 秒平均掩盖动态变化、跨影片噪声较大，以及 VAD 距离本身混合了多个心理过程。

5. 直观可视化成果

同一个情绪词，实际诱发体验在哪里？

NRC 词义坐标与 DREAMER 影片诱发体验的 VAD 对照 | 从上到下按原始三维距离递增

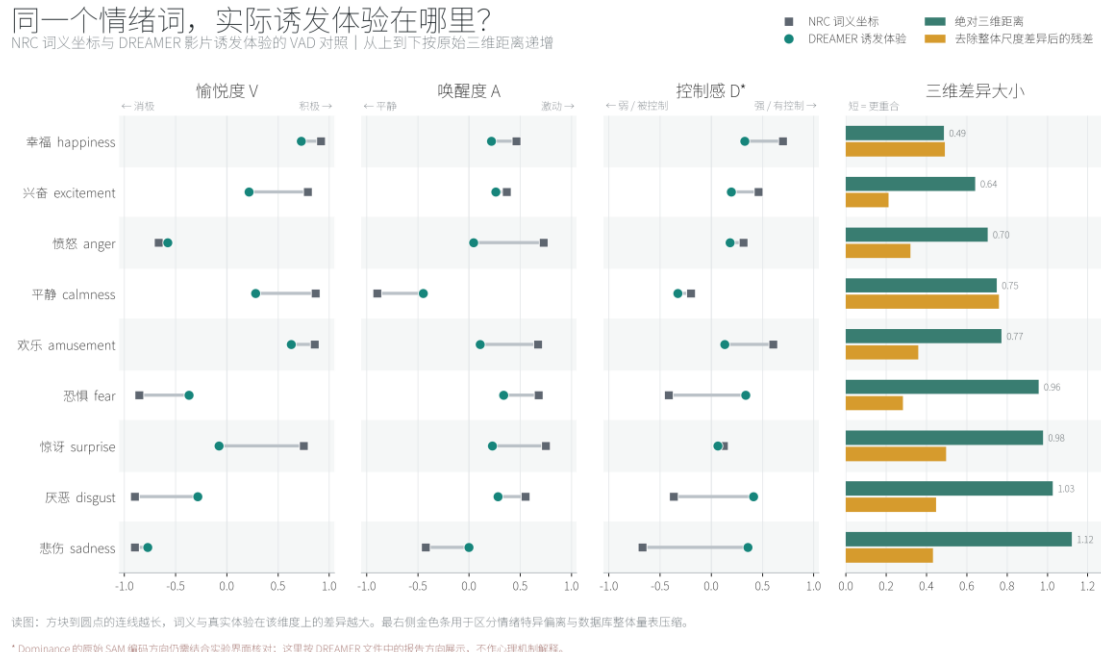


图 1 NRC 情绪词坐标与 DREAMER 诱发体验均值的直观对照

项目已形成两类互补的展示方式：

12. **论文静态图**：在 V、A、D 三个投影和距离排序中同时展示 NRC 词坐标与 DREAMER 诱发均值，适合正文和汇报。
13. **Web 3D 模型**：在三维 VAD 空间中以两种颜色显示两套坐标，并用连线表示差异向量；可按情绪筛选、旋转、缩放并读取每一维差值。

静态图位置：public_data/dreamer_pilot/results/DREAMER_NRC_直观对照图.png

交互模型位置：<visualization/dreamer-vad-3d/index.html>

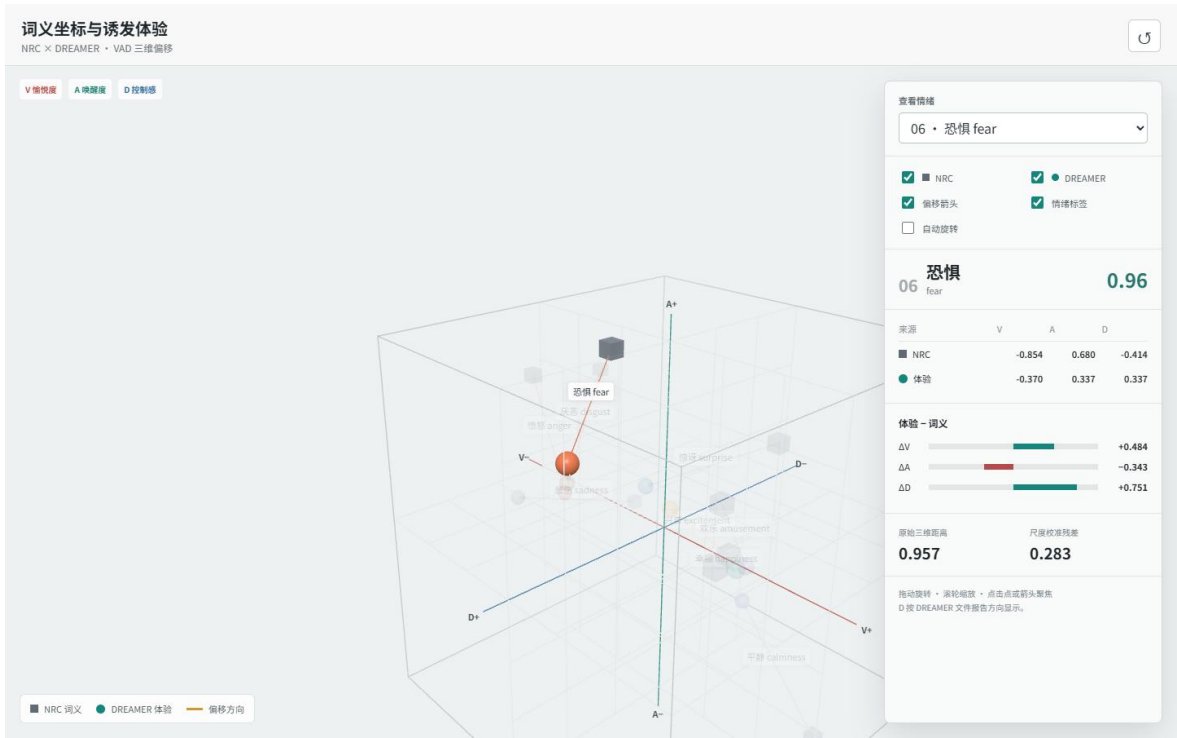


图 2 Web 3D 模型：两套 VAD 坐标及情绪差异向量

6. 当前能够与不能够得出的结论

6.1 当前证据支持

- 情绪词规范与影片诱发体验并非毫无关系，尤其在 Valence 上共享明显的类别结构。
- Arousal 的对应弱于 Valence，诱发评分相对于词典坐标表现出压缩和排序变化。
- Dominance 是当前最不稳定的维度，可能受到评分方向、任务解释和构念差异影响。
- 不同情绪的偏离程度不同，但情绪排序依赖所用指标：原始距离衡量绝对几何差异，校准残差衡量超出全局尺度变换的特异性差异。
- 比较“情绪诱发”和“词义理解”具有意义，前提是将其表述为跨语境结构比较，而不是等价测量验证。

6.2 当前证据不支持

- 不能证明同一个人的词义判断可以预测其实际诱发体验。
- 不能证明语义 VAD 与诱发 VAD 是同一心理过程或可以互换。
- 不能仅根据当前结果断言 Dominance 偏认知或不具有生理基础。
- 不能把类别相关的样本量写成 414；该核心检验只有 9 个情绪单位。
- 不能把未显著的生理模型解释为“生理信号无效”。

7. 研究价值与论文贡献

当前研究的贡献不在于建立新的情绪数据库，而在于提出并实现一个可复用的跨语境对齐框架：

14. 将规范化语言资源与诱发情绪数据库置于同一 VAD 坐标系。
15. 同时区分维度相关、原始距离和尺度校准后的特异性残差。
16. 通过名词/形容词映射揭示词项选择本身是重要的方法决策。
17. 将主观空间对齐与生理特征探索连接起来，并对空结果作出边界清晰的解释。
18. 为后续同一参与者内的词义、概念原型、诱发体验三层实验提供分析模板和效应范围。

建议论文标题为：

**From Emotion Words to Elicited Experience: Dimension-Specific Alignment
Between NRC-VAD and DREAMER**

8. 主要局限与风险

- **类别数较少**：核心空间相关只有 9 个情绪类别，相关系数对单个类别敏感。
- **刺激覆盖有限**：每类仅 2 段影片，类别效应和刺激效应难以完全分离。
- **跨样本比较**：NRC 与 DREAMER 来自不同参与者和不同任务，不构成个体内对齐。
- **词项映射不唯一**：名词与形容词会改变坐标和距离，需预先指定主分析并报告敏感性结果。
- **Dominance 方向风险**：DREAMER 的 SAM 图示和文字编码方向需要回到原始材料再次确认，并报告正向/反向两种敏感性分析。
- **测量误差未传播**：当前将 NRC 坐标视为固定值，尚未纳入词典规范的评分不确定性。
- **生理分析较粗**：平均频带功率和 HRV 不能充分表示情绪反应的时间动态与非线性结构。

9. 下一阶段工作安排

第一优先级：完成可投稿的主分析

19. 用置换检验和 bootstrap 检验 9 类情绪相关及排名的稳定性。
20. 进行逐类删除敏感性分析，识别结果是否由 surprise、calmness 等单类驱动。
21. 核实 DREAMER 原始 SAM Dominance 图示方向，固定主编码并保留反向敏感性结果。
22. 将名词设为主分析、形容词设为敏感性分析，并在方法中解释词项选择原则。
23. 为 NRC 坐标不确定性建立可行的误差传播或局限说明。

第二优先级：形成论文完整稿

24. 以 Valence 强对应、Arousal 压缩/重排、Dominance 不稳定为结果主线。
25. 将原始距离与 LOEO 校准残差并列为核心方法贡献。
26. 静态图进入正文，Web 3D 模型作为补充材料或答辩展示。
27. 生理结果放入探索性分析，不作为论文主结论。
28. 按探索性研究标准撰写摘要、方法、结果、讨论和可复现性声明。

暂不建议在本月展开

- 新招募大样本并采集三层 VAD 与生理信号。
- 训练复杂的深度生理情绪识别模型。
- 扩展到上百种复杂情绪并声称可以从少量锚点可靠推断全部坐标。

这些方向需要伦理、设备、刺激验证和更大样本，应作为后续研究，而不是挤入当前论文周期。

10. 当前研究产物

- 可复现分析脚本：[analysis/dreamer_nrc_pilot.py](#)
- 直观静态图脚本：[analysis/make_dreamer_intuitive_figure.py](#)
- 试次评分、类别汇总、相关、校准、生理特征与模型结果 CSV
- DREAMER-NRC 复跑报告与 CASE 可行性报告
- Web 3D VAD 对齐模型及桌面/移动端验证截图

- 论文数据前稿、详细提纲、审稿人视角评估和本进展报告

11. 阶段结论

当前项目已经从“想法是否有意义”推进到“已有公开数据、可复现分析和明确结果”的阶段。最可靠的发现是：情绪词与诱发体验在 Valence 上共享结构，在 Arousal 上存在整体对应但伴随压缩和重排，在 Dominance 上暂未形成可靠对应。不同情绪确实表现出不同程度的重合与偏离，但必须区分原始坐标距离和校准后的特异性残差。

因此，一个月内最合理的产出不是新建数据库，而是完成一篇边界清楚的探索性论文。该论文能够回答“跨语境情绪 VAD 结构如何对应和偏离”，同时把“同一参与者三层直接对齐及其生理机制”保留为下一阶段更强的验证研究。

参考文献

29. Katsigiannis, S., & Ramzan, N. (2018). DREAMER: A database for emotion recognition through EEG and ECG signals from wireless low-cost off-the-shelf devices. **IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics*, 22*(1), 98-107.
<https://doi.org/10.1109/JBHI.2017.2688239>
30. Mohammad, S. M. (2025). NRC VAD Lexicon v2: Norms for valence, arousal, and dominance for over 55k English terms. **arXiv preprint arXiv:2503.23547**.
<https://arxiv.org/abs/2503.23547>
31. Mohammad, S. M. (2018). Obtaining reliable human ratings of valence, arousal, and dominance for 20,000 English words. In **Proceedings of ACL 2018** (pp. 174-184).
<https://doi.org/10.18653/v1/P18-1017>
32. Sharma, K., Castellini, C., van den Broek, E. L., Albu-Schaeffer, A., & Schwenker, F. (2019). A dataset of continuous affect annotations and physiological signals for emotion analysis. **Scientific Data*, 6*, 196. <https://doi.org/10.1038/s41597-019-0209-0>